第二章 建筑外环境

2.1 地球绕日运动的规律

1.赤纬(P8)：地球中心和太阳中心的连线与地球赤道平面的夹角，-23.45°—23.45°；

2.地方平均太阳时(P9) ：太阳通过当地子午线为正午 12 点，引出 24 时区；

3.真太阳时(P9)：当地太阳位于正南为正午 12 点；

真太阳时与地方平均太阳时差值为时差，由日地距离变化、黄赤交角导致，计算公式在 P10；

4.太阳时角：表示当地时间的角，具体在 P10；

5.太阳方位角、太阳高度角(P11): 定义、计算公式。

注：太阳方位角可以大于 90°，只要昼长夜短就存在某一时刻使得太阳方位角大于 90°

2.2 太阳辐射

1.太阳常数(P12)： 大气层外，日地平均距离处，与太阳垂直表面的辐射照度；

2.太阳辐射光谱(P13): 可见光与近红外光占主体，太阳高度角越高，到达地球表面的紫外线与可见光越多，红外线越少；

3.大气层对太阳辐射的作用(P14): 分别对短波、可见光、长波的作用；

4.大气窗口(P14): 透过大气层时透过率较高的光谱段；

5.大气层消光系数 a、大气透明度 P、大气层质量 m(P15)

6.不同平面不同太阳高度角和大气透明度下太阳辐射强度(P16): 注意垂直面的先增后减

2.3 室外气候

1. 大气压力

大气压力随海拔、纬度的变化，大气压力的年变化、日变化(P18-19)

标准大气(P18)

大气压力与人体健康(P19-21)

2. 风

大气环流：赤道和两极的温差

季风：海陆季节性温差

地方风：海陆风、山谷风、巷道风(P21-22)

风速计算公式(P23)　风力等级(P24)

风玫瑰图：风向频率分布图、风速频率分布图　　风向类型分区(P25)

3. 室外气温

距地面 1.5m，背阴处(百叶箱内)的温度

地面与空气的热量交换是气温升降的直接原因；

影响气温的因素(P25)

气温年变化、日变化、不同下垫面上空气温湿度变化(P26)

霜洞效应：凹处局部冷效应

4. 逆温层(P25)

温度随高度增加而升高，不利于气体对流，加剧城市大气污染

成因：地面有冷源（夜间辐射/海风）

5. 有效天空温度(P27-30)

假想天空为黑体，计算其辐射换热的温度

影响因素：水汽、云量、地表温度、海拔、高温气层

计算方法：（1）将天空假想为灰体，用有效天空发射率算；（2）通过地表有效辐射算

6. 地温(P30-32)

恒温层：不受气温波动影响的地层

地层原始温度：未受人为影响的地层温度，与土壤表面年平均温度相近

地温的波动

7. 湿度(P33)

一天内，绝对湿度稳定，相对湿度与气温变化相反

一年中，最热月绝对湿度最大，最冷月绝对湿度最小（蒸发量）

8. 降水(P33)

2.4 城市微气候

1. 风场(P34-36)

城市风环境:城市的污染状况；建筑群风环境：热环境

风洞效应：局部高风速

2. 城市热岛(P37-39)

原因：城市下垫面热容量和蓄热能力大于郊区，但储水能力小于郊区，蒸发少；下垫面粗糙，风速低，热量流动弱；云量大，夜间不易辐射散热；人为产热；热到与逆温层(P38 底部）

3. 日照

日照要求、日照间距系数(P40)

2.5 气候分区

1. 建筑热工设计气候分区(P43)

5 个一级气候区，11 个二级气候区。分区的主要指标、辅助指标

2. 建筑气候区划(P44)

7 个一级气候区，20 个二级气候区。分区的主要指标、辅助指标

习题总结：

1. 北京夏季太阳能直射入北向窗户（日出日落时）

2. 大气透明度分区：拉萨 3、北京 4、上海 5、重庆 6

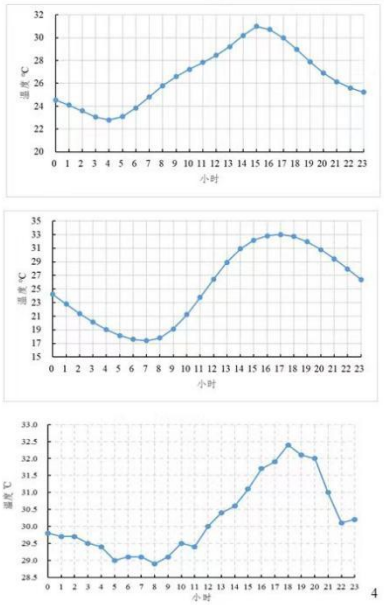
3. 加剧逆温层：低风速、少云量、低湿度（增强夜间辐射）

4. 热岛效应冬强夏弱（冬季人为产热更多）

5.第二周习题 1

习题1

- 图为三个地区的夏季室外空气温度波动特征，请指出所在城市可能位于的热工分区，分析夏季最高温度和最低温度出现的时间特点，日太阳辐射排序，相对湿度日变化趋势及原因（3组）



从达到日最高温、最低温分析，涉及经度（时差）、海水的蓄热能力

课堂习题

1.单选题 (1分)

已知两地分别处于(40°N,135°E)和(25°S,75°W),则两地的真太阳时相差 ()

A 12h

B 14h

C 10h

D 8h

本题得分： 0 分

正确答案： C

2.多选题 (2分)

关于太阳高度角和方位角,下列说法正确的是()

A 太阳高度角和方位角与赤纬、时角、地理纬度有关

B 北京地区夏季太阳高度角最高为90°

C 太阳方位角偏西为正,偏东为负

D 北极圈内冬至日可能出现太阳高度角为0°的现象

本题得分： 2 分

正确答案： A,C,D (少选不得分)

3.单选题 (1分)

关于风,下列说法正确的是 ()

A 日间山坡表面比谷地表面温度低,产生压差,风从山坡吹向谷地

B 海陆风一般情况是冬季海洋吹向大陆,夏季大陆吹向海洋

C 气象台一般以人行高度所测得的风向和风速作为当地观察数据

D 城市和开阔地的风速梯度均可认为按幂函数分布

本题得分: 1 分

正确答案: D

4.单选题 (1分)

下列说法错误的是 ()

A 到达地面的太阳辐射能主要是可见光和近红外线

B 地球表面主要以长波辐射向太空散热

C 太阳方位角的变化会影响建筑物不同表面接收的直射辐射

D 在相同太阳高度角下,高海拔地区的地面太阳辐射照度通常低于低海拔地区

本题得分: 1 分

正确答案: D

5.单选题 (1分)

关于地面、大气及外层空间之间的能量辐射交换,下列说法错误的是( )

A 地球表面向太空散热的主要形式是长波辐射

B 到达地面的太阳辐射中,紫外线所占能量份额通常极小

C 相同温度下,高海拔地区建筑表面的有效辐射(散热)通常小于低海拔地区

D 建筑物外表面的长波辐射散热量在晴朗无云的夜晚会显著增加

本题得分: 1 分

正确答案: C

1.单选题 (1分)

关于空气温度,下列说法正确的是:()

A 白天空气垂直温度分布为地表冷,高空热,夜间与之相反

B 空气可直接从太阳辐射中获取大部分热量

C 气温日变化中的最高值一般出现在正午,最低值出现在午夜

D 我国各地气温日较差一般从东南向西北递增

本题得分: 1 分

正确答案: D

2.单选题 (1分)

某海滨城市夏季夜间常出现强逆温现象。以下哪种气象组合会加剧逆温层强度?()

A 风速3m/s,云量多,相对湿度70%

B 风速0.5m/s,云量少,相对湿度30%

C 风速5m/s,云量少,相对湿度90%

D 风速1m/s,云量多,相对湿度50%

本题得分： 1 分

正确答案： B

3.多选题 (2分)

关于有效天空温度,下列说法正确的是:()

A 有效天空温度仅与气温有关,不受大气中水汽量、云量影响

B 多云天夜间有效天空温度高于晴朗天的夜间有效天空温度

C 夏季夜间有效天空温度可能会低于0℃

D 在无云时,空气中的水汽量越高,有效天空温度越低

本题得分： 2 分

正确答案： B,C (少选不得分)

4.单选题 (1分)

在建筑规划中,为了保证后排建筑获得必要的日照时间,日照间距的计算通常与下列哪个角度直接相关?()

A 太阳方位角

B 太阳高度角

C 赤纬角

D 时角

本题得分： 1 分

正确答案： B

5.多选题 (2分)

关于建筑外环境中的风与温度,下列说法正确的是()

A 城市由于下垫面粗糙度大,其平均风速通常低于同气象背景下的郊区

B 逆温现象通常发生在晴朗无风的夜晚

C 海陆风的形成是因为陆地和海洋的比热容不同,导致昼夜温差产生压差

D 风压分布仅取决于室外风速,与建筑物的几何形状和周边障碍物无关

本题得分： 2 分

正确答案： A,B,C (少选不得分)

6.多选题 (2分)

关于日照间距系数,下列说法正确的是()

A 日照间距系数表示为前面遮挡楼的楼高与楼间距的比值

B 对于需要同一日照时间的建筑,纬度越高,所需日照间距越大

C 冬至日满足日照1h所需的间距系数一般低于大寒日满足日照2h

D 日照间距系数仅适用于南北行列式布局的建筑设计

本题得分： 0 分

正确答案： B,D (少选不得分)

7.单选题 (1分)

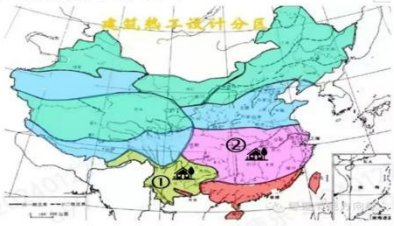
关于我国热工分区,下列说法正确的是()

A 共分为5个区,即严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、温和地区和炎热地区

B 采用HDD18和CDD26作为二级区划指标,分别表示年空调度日数和年采暖度日数

C 北京和上海分别处于严寒地区和夏热冬冷地区

D 如图所示,建筑　位于温和地区、建筑位于夏热冬冷地区



本题得分： 0 分

正确答案： D